

환자명	케이(K) 군 · 15세	담당팀	소화기 전문의팀
증상	극심한 소화불량	담당의	미나리 주치의

환자 상태 진단서

[주치의 소견] 환자 K-군의 소화관 내에서 3대 영양소(녹말·단백질·지방)가 분해되지 않고 그대로 정체되어 있습니다. 특히 단백질을 분해해야 할 효소가 위(胃) 부근에서 신호를 보내지 않고 있어, 어떤 효소가 문제인지부터 특정해야 합니다. 입에서 항문까지 이어지는 소화관 탐사 경로를 올바르게 복구하고, 결핍된 소화효소의 이름을 특정하십시오.

담당의 코멘트: "갈림길마다 올바른 소화 기관을 선택하세요. 바른 경로에서 수집한 알파벳만이 마비된 효소의 암호를 풀니다."

문제 풀이 안내 — 소화관 탐사 미로

아래 미로는 K-군의 소화관 내부입니다. [1,1] 입에서 출발하여 [10,10] 항문까지 이동하십시오. 갈림길(1~6)마다 제시된 질문에 맞는 소화 기관 쪽으로만 이동할 수 있습니다. 정답 경로를 따라가며 통과하는 칸의 알파벳을 순서대로 아래 수집 칸에 적으십시오.

12345678910

1입

2

3J

4식도

5V

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

시작/도착

갈림길(질문)

통과 기관

벽(통행 불가)

수집 문자

통로

갈림길(1~6)마다 제시된 질문에 맞는 소화 기관 쪽으로만 이동할 수 있습니다.

정답 경로를 따라가며 통과하는 칸의 알파벳을 순서대로 아래 수집 칸에 적으십시오.

갈림길(좌표)

질문

(1,3)

꿈틀 운동으로 음식을 위(胃)로 내려보내는 소화관은?

(3,7)

단백질 소화가 본격적으로 시작되는 곳은?

(6,4)

쓸개즙과 이자액이 분비되어 들어오는 소장의 시작 부위는?

(9,2)

3대 영양소를 모두 분해하는 소화효소를 분비하는 기관은?

(9,6)

영양소의 최종 분해와 대부분의 흡수가 일어나는 곳은?

(8,9)

남은 물을 흡수하고 찌꺼기를 형성하는 곳은?

획득한 알파벳: V P Q T L S

암호 입력 안내 — 문자 변환 암호 해독

[3단계] 스마트폰 또는 컴퓨터 키보드를 보아라! 획득한 알파벳을 한글 자음과 모음으로 치환하여, 태블릿에 입력하십시오.

알파벳 수집 칸: ① [] → ② [] → ③ [] → ④ [] → ⑤ [] → ⑥ []

획득한 알파벳	V	P	Q	T	L	S
변환 문자	ㅍ	ㅂ	ㅅ	ㅈ	ㄹ	ㄴ

태블릿에 정답 입력 성공 시 웹앱에 위(Stomach) 스탬프가 찍힙니다.

환자명	케이(K) 군 · 15세	담당팀	순환기 전문의팀
증상	급성 심장 부정맥 · 혈류 정체	담당의	미나리 주치의

■ 환자 상태 진단서

[주치의 소견] 환자 K-군의 심장 박동이 분당 142회로 치솟으며 혈류 정체가 일어났습니다. 심장의 4방 4실 판막이 열리는 순서가 뒤엉켜 산소 교환이 차단되었습니다. [심장 구조와 혈액 순환] 포스터(NO.)를 정밀 스캔하여 온몸 순환과 허파 순환의 올바른 5단계 이동 경로를 복구하고 심장 재가동 코드를 전송하십시오.

[ECG MONITOR]  PULSE: 142 BPM [ARRHYTHMIA ⚠]

담당의 코멘트: "순서가 생명입니다. 경로가 틀리면 연산 검증을 통과할 수 없습니다."

MISSION A 온몸 순환(체순환) 파이프라인 복구 [RED LINE]

산소가 풍부한 동맥혈이 온몸의 세포로 산소와 영양소를 공급하러 나가는 5단계 경로를 순서대로 연결하십시오.

SCAN POOL

좌심실

온몸

대동맥

우심방

대정맥

Plaintext

[1단계]
()
[NO.]

→

[2단계]
()
[NO.]

→

[3단계]
()
[NO.]

→

[4단계]
()
[NO.]

→

[5단계]
()
[NO.]

🚀 온몸 순환 홀수 검증 연산] 올바른 순서로 나열된 5단계 중, 홀수 번째(1단계, 3단계, 5단계) 기관의 번호만 찾아 합산하십시오.

[1단계 NO.] + [3 단계 NO.] + [5단계 NO.] = 코드 A

15+20+6= 41

MISSION B 허파 순환(폐순환) 파이프라인 복구 [BLUE LINE]

이산화탄소를 버리고 신선한 산소를 충전하러 폐로 이동하는 5단계 경로를 순서대로 연결하십시오.

SCAN POOL

폐정맥

우심실

좌심방

폐

폐동맥

Plaintext

[1단계]
()
[NO.]

→

[2단계]
()
[NO.]

→

[3단계]
()
[NO.]

→

[4단계]
()
[NO.]

→

[5단계]
()
[NO.]

🚀 [허파 순환 산소 충전 연쇄 연산] 혈류 파이프라인을 따라 이동하며 체크포인트마다 직전 값에 누적 연산을 수행하십시오.

체크포인트 1(가스 교환) 출발지 [1단계 NO.] + 중간 종착지 [3단계 NO.] = [체크포인트 1 결과값]

9+10=19

체크포인트 2(심장 안착) [체크포인트 1 결과값] + 귀환로 [4단계 NO.] + 도착지 [5단계 NO.] = 코드 B

19+2+5=29

■ 최종 심장 재가동 코드(FINAL DEFIBRILLATION CODE)

온몸 순환 코드 A(앞 2자리)와 허파 순환 코드 B(뒤 2자리)를 결합하여 웹앱에 입력 후 담당의 승인을 받으시오.

✓ 웹앱 전송 성공 시: 부정맥 정상화(72 BPM 회복) 및 [스탬프] 활성화!

최종 심장 재가동 코드 :

4

1

2

9

환자명	케이(K) 군 · 15세	담당팀	호흡기 전문의팀
증상	호흡곤란 · 산소포화도 저하	담당의	미나리 주치의

■ 환자 상태 진단서

[주치의 소견] 환자 K-군의 폐포(허파파리)와 모세혈관 사이에서 산소와 이산화탄소를 맞바꾸는 핵심 기체 교환 원리가 완전히 멈춰 있습니다. 이 미션지의 모서리에 새겨진 절반의 표식을 벽면 호흡기 포스터의 나머지 절반과 정확히 겹쳐야만 멈춰버린 생체 메커니즘을 밝힐 수 있습니다.

담당의 코멘트: "들숨과 날숨처럼, 반쪽과 반쪽이 만나야 완성됩니다."

■ 문제 풀이 안내 — 접기 오버레이

[안내 지령] "이 미션지의 오른쪽 아래 모서리를 점선을 따라 뒤로 접어, 벽면에 부착된 [호흡기 포스터]의 반쪽 QR 표식에 정확히 일치시키십시오. 완성된 QR 코드를 스캔하여 긴급 분석 영상을 시청하고, 멈춰버린 2글자 핵심 생체 현상을 규명하십시오."

산소	이산화 탄소
폐포 → 모세혈관 (들숨 시 농도가높은폐포에서혈액으로 이동)	모세혈관 → 폐포 (날숨 시 농도가높은혈액에서폐포로 이동)

QR 영상 시청 후 밝혀낸 2글자 핵심 현상:

■ 암호 입력 안내 — 호흡 펄스 동기화 코드 (PULSE SYNC CODE)

[주치의 지령: 폐포 생체 펄스 주입 프로토콜] "정지된 폐포의 기체 교환을 재가동하려면 영상에서 밝혀낸 2글자 키워드의 [생체 펄스]와 기체 분자식의 [분자 코드]를 결합한 4자리 동기화 암호를 웹앱에 전송해야 합니다."

💡 해독 프로토콜 & 예시

생체 펄스 산출 규칙: 글자를 정자로 바르게 쓸 때, 펜촉이 종이에 닿아 그어지는 총 획수(한글 총 획수)가 곧 고유 펄스 값입니다.

[산출 예시] '폐' → ㄱ(4) + ㅍ(4) = [8] 펄스 / '숨' → ㅍ(2) + ㅍ(2) + ㅁ(4) = [8] 펄스

1	영상 속 첫 번째 글자의 펄스	
2	영상 속 두 번째 글자의 펄스	
3	폐포에서 혈관으로 흡수되는 산소 분자식의 아래 첨자 숫자	
4	혈관에서 폐포로 배출되는 이산화탄소 분자식 속 산소 원자의 개수	

✓ 정답 입력 성공 시 웹앱에 폐(Lungs) 스탬프가 찍힙니다.

최종 동기화 코드 :



환자명	케이(K) 군 · 15세	담당팀	신장내과 전문의팀
증상	사구체 여과망 파손	담당의	미나리 주치의

■ 환자 상태 진단서

[주치의 소견] 환자 K-군의 콩팥 네프론(사구체, 보먼주머니, 세뇨관) 기능 이상으로 체내 물질의 여과와 재흡수 균형이 붕괴되었습니다. 아래 [환자 소변 정밀 성분 분석표]의 농도 데 이터를 판독하여 사구체를 통과하지 못하는 물질과 세뇨관에서 100% 회수되는 영양소를 정확히 소거해야만 진짜 배설 물질을 찾아낼 수 있습니다.
담당의 코멘트: "걸러지지 않는 것, 완전히 재흡수되는 것을 지우세요. 남는 게 진짜 오줌 성분입니다."

■ 문제 풀이 안내 — 환자 소변 정밀 성분 분석 (성분 소거 + 홀수 코드 추출)

[안내 지령] 아래 환자 K-군의 혈장·여과액·오줌 성분 농도(%) 분석표를 확인하십시오.

- ① 사구체에서 여과되지 않아 여과액 농도가 0%인 물질에 ✕표를 치시오.
② 세뇨관에서 100% 전량 재흡수되어 오줌 농도가 0%인 물질에 ✕표를 치시오. 지우고 남은 정상 배출 물질 중, [번호가 홀수]인 것의 코드를 순서대로 이어 붙이시오.

번호	검사 물질	혈장 농도(%)	여과액 농도(%)	오줌 농도(%)	고유 코드
①	요소	0.03	0.03	2.00	37
②	포도당	0.10	0.10	0.00	15
③	혈구	8.00	0.00	0.00	08
④	단백질	7.00	0.00	0.00	26
⑤	물	92.0	92.0	95.0	09
⑥	아미노산	0.05	0.05	0.00	44

■ 암호 입력 안내 — 신장(Kidney) 복구 코드

첫 번째 남은 홀수 코드	두 번째 남은 홀수 코드	연결 암호

✓정답 입력 성공 시 웹앱에 신장(Kidney) 스탬프가 찍힙니다.

암호 입력 칸 :

3709

■ 최종 통합 치료 지령 (4개 스탬프 완료 후)

4대 장기 스탬프(위·심장·폐·신장)를 모두 모았다면, 각 장기 포스터가 벽면 어딘가에 붙어있다. 스탬프를 획득한 순서와 무관하게, 아래 순서대로 포스터에 적힌 보안 번호를 찾아 한 자리씩 이어 입력하십시오.

① 소화(위)	② 순환(심장)	③ 호흡(폐)	④ 배설(신장)
포스터 보안번호 []	포스터 보안번호 []	포스터 보안번호 []	포스터 보안번호 []

✓최종 해독 코드를 웹앱에 입력 후 담당의 최종 승인을 받으시오.

최종 해독 코드 :

3817

8 심장의 구조와 혈액 순환

PULMONARY & SYSTEMIC CIRCULATION

허파 순환과 온몸 순환을 통한 산소와 영양소 공급

HEART RATE **72** BPM
NORMAL SINUS RHYTHM

- 산소가 풍부한 혈액
- 산소가 부족한 혈액

허파 순환 (Pulmonary Circulation)

심장에서 폐로 → 폐에서 심장으로

② 폐정맥

산소를 공급받은 혈액이
폐에서 심장으로 이동

① 폐동맥

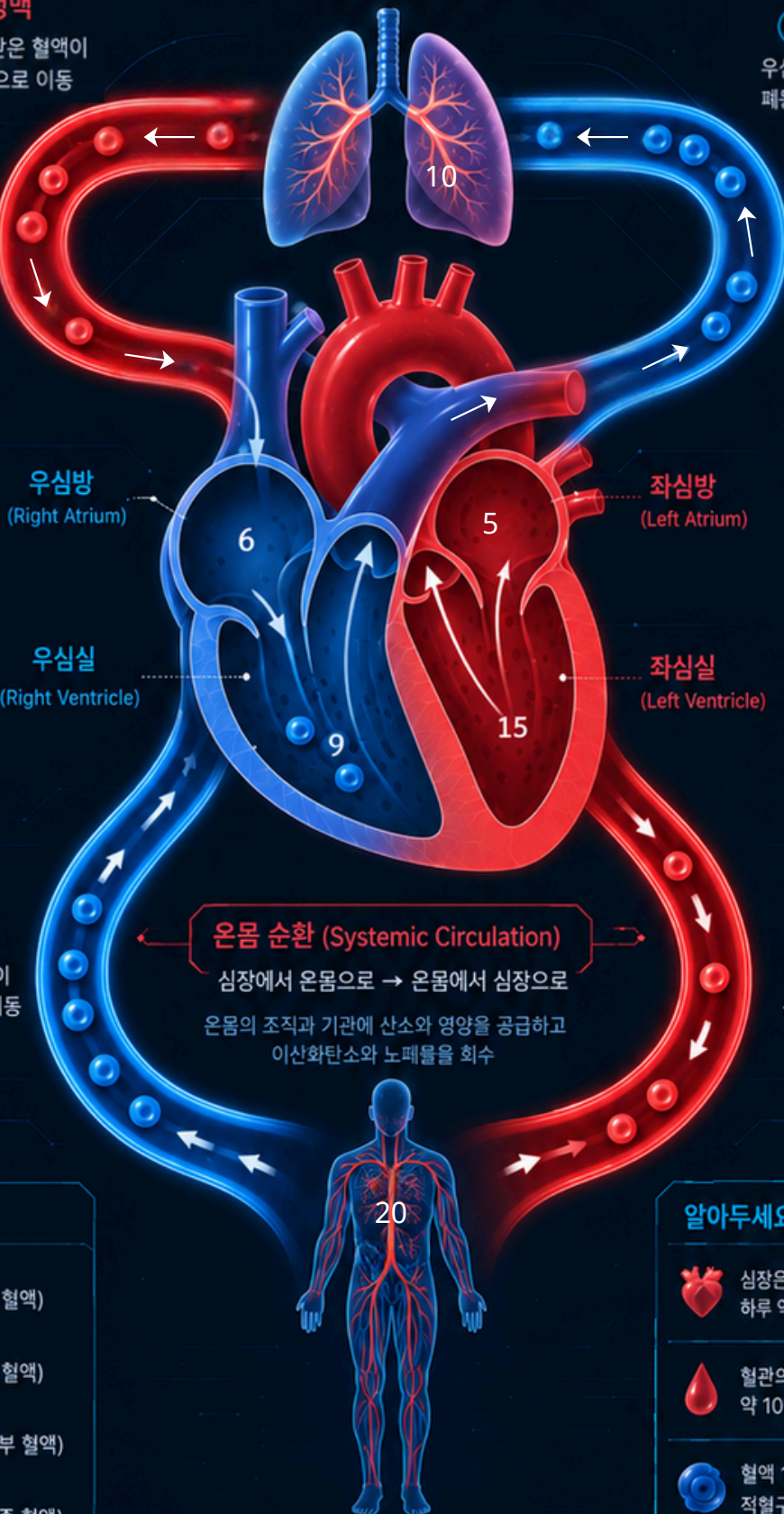
우심실이 수축한 혈액이
폐동맥을 통해 폐로 이동

혈액의 역할

- 산소 운반 (적혈구)
- 이산화탄소 운반
- 영양분 및 호르몬 운반
- 면역 기능

심장의 구조

- 우심방/우심실**
산소가 부족한 혈액을 받아
폐로 보냄
- 좌심방/좌심실**
산소가 풍부한 혈액을 받아
온몸으로 보냄
- 판막 (Valve)**
혈액의 역류를 방지하고
한 방향으로만 흐르게 함



④ 대정맥

산소가 부족한 혈액이
온몸에서 심장으로 이동

온몸 순환 (Systemic Circulation)

심장에서 온몸으로 → 온몸에서 심장으로

온몸의 조직과 기관에 산소와 영양을 공급하고
이산화탄소와 노폐물을 회수

③ 대동맥

산소가 풍부한 혈액이
온몸에서 온몸으로 이동

혈액 순환 요약

- 폐동맥**
우심실 → 폐 (산소 부족 혈액)
- 폐정맥**
폐 → 좌심방 (산소 풍부 혈액)
- 대동맥**
좌심실 → 온몸 (산소 풍부 혈액)
- 대정맥**
온몸 → 우심방 (산소 부족 혈액)

알아두세요!

- 심장은 하루 약 10만 번 뛰며,
하루 약 7,000L의 혈액을 펌프질합니다.
- 혈관의 길이는 모두 연결하면
약 10만 km에 달합니다.
- 혈액 1방울에는 약 2억 5천만 개의
적혈구가 포함되어 있습니다.



1 폐와 폐포의 기체 교환

GAS EXCHANGE IN THE LUNGS

산소는 혈액으로, 이산화탄소는 폐포 밖으로



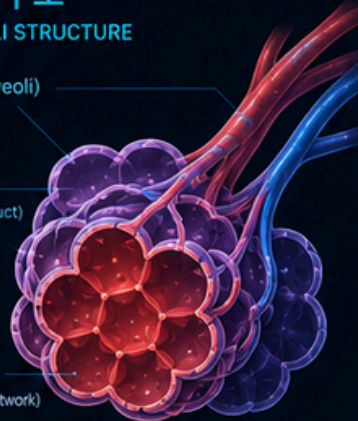
폐포 구조

ALVEOLI STRUCTURE

폐포 (Alveoli)

폐포관
(Alveolar Duct)

모세혈관
(Capillary Network)



공기의 이동 경로

AIRFLOW PATHWAY



코/입
Nose / Mouth



기관
Trachea



기관지
Bronchi



세기관지
Bronchioles



폐포
Alveoli

기체 교환 과정

GAS EXCHANGE PROCESS

산소 (O₂)
OXYGEN

폐포 내 산소가
확산되어 혈액으로
이동합니다.

Oxygen diffuses
from the alveoli
into the blood.

폐포 내 공기
AIR IN ALVEOLI

이산화탄소 (CO₂)
CARBON DIOXIDE

혈액 내 이산화탄소가
확산되어 폐포 밖으로
배출됩니다.

Carbon dioxide
diffuses from the
blood into the alveoli
to be exhaled.



OXYGEN LEVEL



RESPIRATORY RATE

16 RPM



호흡 과정 BREATHING CYCLE

흡기 (INHALATION)



산소가 풍부한 공기를
폐로 흡입합니다.
Inhale oxygen-rich
air into the lungs.

호기 (EXHALATION)



이산화탄소가 포함된
공기를 밖으로
내보냅니다.
Exhale air
containing carbon
dioxide.

공기 성분 비율 (약)

COMPOSITION OF AIR (APPROX.)

흡입 공기 (INHALED AIR)

78% 질소 (N₂)

21% 산소 (O₂)

0.04% 이산화탄소 (CO₂)

0.96% 기타 기체

호기 공기 (EXHALED AIR)

78% 질소 (N₂)

16% 산소 (O₂)

4% 이산화탄소 (CO₂)

2% 기타 기체





네프론 구조와 여과 과정7

혈액을 걸러 소변을 만드는 기본 단위

여과 과정 (FILTRATION)

① 사구체 여과

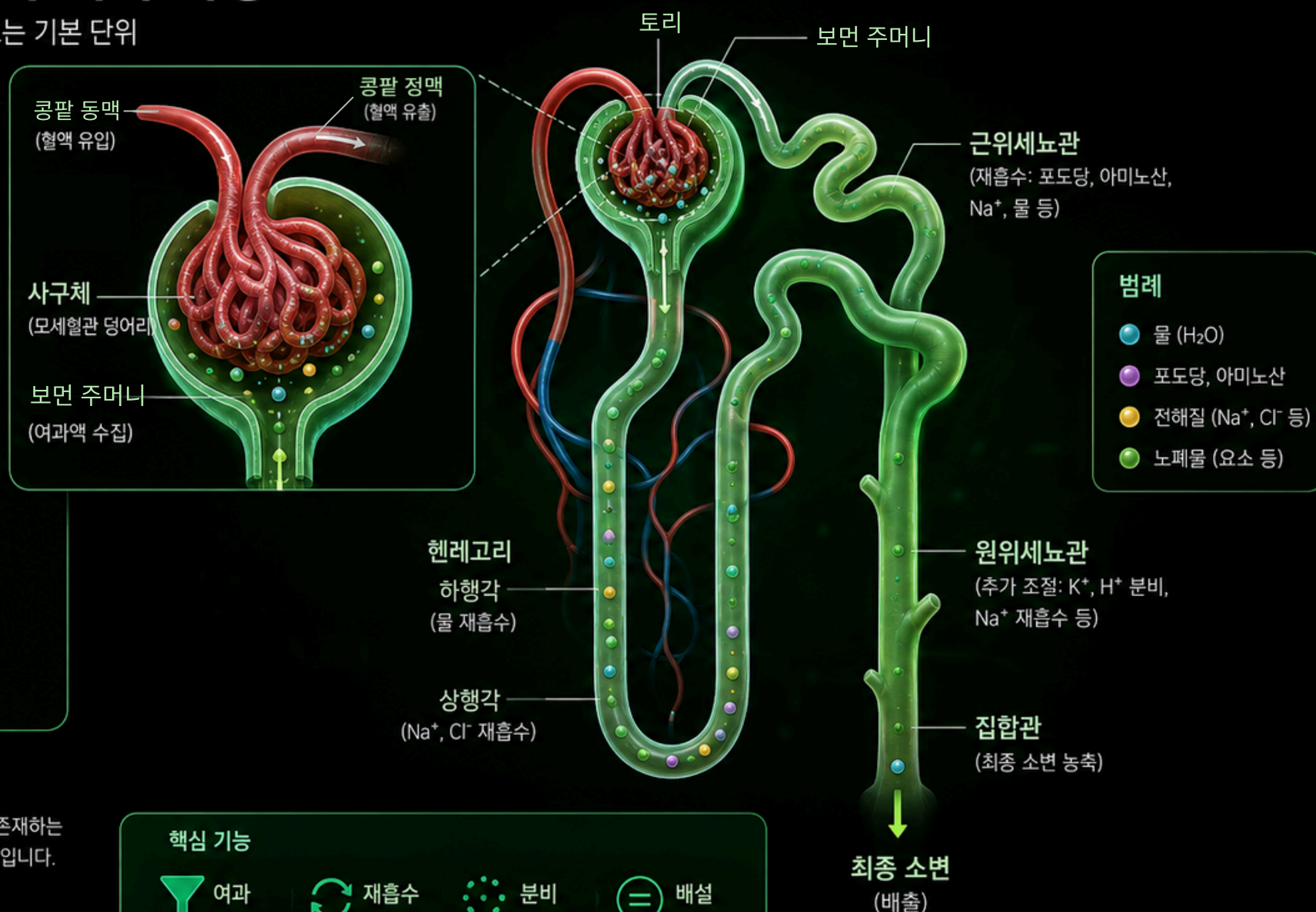
혈액이 사구체(모세혈관 덩어리)로 들어오면, 혈압에 의해 물과 작은 분자들이 여과됩니다.

② 여과액 생성

여과된 액체(원뇨)가 보먼 주머니로 들어갑니다.

③ 세뇨관 처리

세뇨관을 지나며 필요한 물질은 재흡수되고, 노폐물은 분비되어 최종 소변이 만들어집니다.



네프론이란?

콩팥(신장) 속에 약 100만 개 이상 존재하는 미세한 여과·재흡수의 기능적 단위입니다.

핵심 기능



여과
(Filtration)



재흡수
(Reabsorption)



분비
(Secretion)



배설
(Excretion)



기억 포인트

사구체에서 걸러지고 → 세뇨관에서 필요한 것은 더하고, 나쁜 것은 빼고 → 소변으로 배출!